

VII. Deployment: Loyihani Mustaqil Faylga Aylantirish

O'quv qo'llanmamizning yakuniy bosqichida biz yaratgan Python kodimizni oddiy foydalanuvchi ishga tushira oladigan (.exe) holatiga keltiramiz.

7.1. PyInstaller: .exe fayl yaratish va paketlash

Dasturni boshqa kompyuterga yuborganingizda, u yerda Python o'rnatilgan bo'lmasligi yoki kerakli kutubxonalar (`PyQt5` , `cryptography`) yetishmasligi mumkin. **PyInstaller** barcha bog'liqliklarni bitta fayl ichiga toplaydi.

- **Vazifasi:** Python skriptini operatsion tizim tushunadigan ikkilik (binary) faylga o'tkazish.
 - **Asosiy komandalar:**
 - `pip install pyinstaller` — dasturni o'rnatish.
 - `pyinstaller --onefile --windowed main.py`
 - `--onefile` : Hamma narsani bitta `.exe` faylga jamlaydi.
 - `--windowed` : Dastur ishga tushganda orqada qora konsol oynasi chiqishini oldini oladi (GUI dasturlar uchun muhim).
-

7.2. Cross-platform Testing: Windows va Linux

Python "cross-platform" tildir, ya'ni uning kodi hamma joyda ishlaydi. Biroq, `.exe` fayllar faqat Windows-da ishlaydi.

- **Windows uchun:** Windows kompyuterida PyInstaller-ni ishga tushiring.
 - **Linux uchun:** Linux tizimida (masalan, Ubuntu) PyInstaller-dan foydalaning, u sizga `ELF` formatidagi (Linux uchun dastur) fayl beradi.
 - **Testing (Sinov):** Dasturni boshqa kompyuterda ishga tushirishdan oldin, tarmoq ulanishlari va xavfsizlik devori (Firewall) portlarni to'sib qo'ymayotganini tekshirish kerak.
-

7.3. Kiberxavfsizlik: Antiviruslar va "False Positive"

Yangi yaratilgan `.exe` fayllar ko'pincha antiviruslar tomonidan "shubhali" deb topiladi.

- **Sababi:** Sizning dasturingiz tarmoqqa ulanadi (socket) va ma'lumotlarni shifrlaydi (AES). Bu xatti-harakatlar ba'zi viruslarga o'xshab ketishi mumkin.
 - **Yechim:** Professional darajada dasturga "Raqamli imzo" (Code Signing) qo'shish kerak. O'quv loyihalarida esa shunchaki antivirusga "istisno" (exclusion) sifatida qo'shish kifoya.
-

Yakuniy Xulosa

Siz ushbu kurs davomida fundamental tarmoq bilimlaridan boshlab, real vaqtdagi shifrlangan chat tizimini yaratishgacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdik

